VTX-RV4 · Auditoria dos documentos — Revisões F, G e H

Data: 11/10/2026 · **Base auditada:** Rev E (21/09/2026) e Rev F (11/10/2026)

Condição: EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO — NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

0.-1 · Auditoria de 12/10/2026 — o que o V4 de 11/10 trazia errado

Disparada por três observações: "*o mastro no desenho técnico está igual ao antigo*", "*nem tem o espaço para a antena RTK*" e um esboço de como a câmera e a térmica removível deveriam ser. A varredura que se seguiu achou bem mais do que o mastro — e inclui erros **meus**, do relatório de 11/10, que precisam ficar registrados.

Erros do relatório de 11/10

#	O que o relatório disse	O que era verdade
1	"Mastro Ø32×2: 9,40 Hz, aprovado"	Valia para **3 câmeras por mastro**. Com as térmicas removíveis e a antena que o projeto descreve, o Ø32×2 dá **6,97 Hz** e reprova os 7,5 Hz. O adotado agora é **Ø32×3: 7,88 Hz**
2	"razão 1,67 contra a excitação"	O próprio `mastro.py` já imprimia **"INSUFICIENTE — precisa enrijecer"** (critério 2,0), e o documento não dizia. Com o mastro cheio a razão é **1,41**, e a margem só fecha abaixo de **0,98 m/s**. Continua aberta (P-39)
3	"pacote de 91 arquivos, V4 completo"	Sete documentos do pacote (técnico, fabricação, RFQ, pendências, auditoria, conceito, fornecedores) e a BOM eram **texto do V3**: suportes rígidos, mastro Ø25×2, placa M-20, carenagem N-09, "8 câmeras", "27 folhas"
4	"40 folhas, 0 falhas de geração"	"0 falhas" era de **geração**, não de legibilidade. Medido no navegador, havia **343 defeitos em 16 folhas**
5	"tubo Ø32×2 desenhado"	As folhas 17 e 18 e o catálogo (M-01, M-10, M-11, M-12) ainda diziam Ø34×4,5, Ø25×2 e Ø29

O que a varredura achou

#	Achado	Onde	Correção
A1	`num()` apagava zero final: `num(220, 0)` dava "22"	`desenho.py`	Corrigido. Afetou **uma** cota nas folhas antigas — "286 N dos **31** N" na folha 07 (era 310) — e a folha 18 nova
A2	Bitola 470 e "408 ± 1" digitados nas folhas 02, 03 e 05; o desenho já é 530	`folhas.py`	Passam a vir de `BITOLA` e `Y_FACE`: 530 e 468
A3	Folha 02 (escopo) era a da Rev F: "suportes rígidos", grupo S, S-02	`folhas.py`	Reescrita para o V4
A4	343 defeitos de layout: texto dentro do carimbo (13, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 40), rótulos sobre cotas, linhas cortando texto, selo de revisão estourando em **todas** as folhas, gráfico da folha 36 **preto**	várias	Novo `verifica_layout.py`, que **mede** cada folha no navegador. Hoje: 42 folhas, 0 defeitos
A5	Cobertura vertical das OAK-D calculada com 110° (premissa do V3); o V4 usa 80°	folha 18	Com 80° os três andares **não se sobrepõem** (faixas de ~80 mm sem cobertura). Decisão de projeto, não de desenho (P-35)
A6	Folhas 23, 24, 26, 27 e 29 com S-01/S-02/S-03, "protótipo rígido", "Rev F"	`folhas_b.py`	Atualizadas; o plano de validação ganhou os ensaios V-10 a V-17
A7	Passa-cabo F-46 era Ø32 para uma luva Ø42	`modelo.py`	F-59 (Ø20, luva) e F-60 (Ø12, tubo)
A8	O berço do satélite T-07 tinha furos; a tampa K-05 embaixo dele **não tinha nenhum**	`modelo.py`	Acrescentados à K-05, ao DXF e à lista (F-58)
A9	Câmeras C7 e C8 sob o chassi, sem passagem de cabo para o compartimento	—	**Pendência nova**, não resolvida
A10	Totais da BOM de compras estavam congelados (a 9ª OAK-D e o tubo novo não entravam)	`bom_precos.py`	Calculados das linhas; linhas "a cotar" ficam fora do total e o total diz isso
A11	4 de 12 scripts de cálculo falhavam no console do Windows (`UnicodeEncodeError`)	`revisao-h/*.py`	`stdout` reconfigurado em UTF-8 em todos
A12	`gerar_pacote.py` tinha uma cópia própria da conferência de interferência, com exceções do V3 (M-20, N-09)	`gerar_pacote.py`	Usa a de `espaco.py`, que cobre o mastro completo: 276 peças, 17 encaixes previstos, 0 defeitos

O que continua sem validação física

Nenhum dos ensaios V-07, V-09 e V-10 a V-17 foi feito. Nenhum caso de FEA foi rodado. Os números do mastro (7,88 Hz, razão 1,41, massa máxima de antena 0,42 kg), da repetibilidade (0,048°) e da suspensão são **cálculo** sobre massas **estimadas**: OAK-D 0,25 kg, térmica 0,20 kg e antena 0,30 kg não vêm de ficha técnica. O mastro passa os 7,5 Hz por 5 %, e com a OAK-D em 0,50 kg deixa de passar.

0.0 · O que a Revisão H encontrou na Revisão F

A Rev F corrigiu o que a Rev E tinha de errado. A Rev H, ao implementar a suspensão, achou quatro coisas erradas **na própria Rev F**. Registro primeiro, porque é o que importa para quem for ler as duas:

Cód.	Achado	Consequência
G-01	`ALTURA_AJUSTAVEL_MM = 50` era **incompatível com a geometria** do balancim que a Rev F propunha. Com o pivô do balancim fixo no chassi, mudar a pressão dos foles gira os dois balancins no mesmo sentido — isso é arfagem, não altura.	O principal ganho de produto que a Rev F atribuía à suspensão a ar não existia naquela arquitetura. A Rev H troca de arquitetura e o ganho passa a existir: vão livre 150 → 180 mm.
G-02	A perda de envelope por rolagem macia estava **superestimada**. A Rev F calculava a rolagem como se o fole fosse livre até o limite geométrico (8,5°), ignorando que o **fim de curso** a limita muito antes.	Era esse número inflado que condenava a suspensão independente. Com o batente no cálculo, a rolagem máxima é 5,39°, e a arquitetura deixa de ser inviável.
G-03	A **área do fole foi dimensionada pela pressão estática**, não pela de projeto. Com os 2003 mm² da primeira tentativa, a estática ficava confortável em 3,13 bar e a de projeto ia a **12,69 bar** — acima de qualquer fole industrial pequeno.	Área corrigida para 3421 mm². É o caso de carga raro que dimensiona o componente, não o do dia a dia.
G-04	A reação de torque do motor-roda estava calculada **ignorando a reação do estator**. Só a força de tração entrava na conta, o que superestima o efeito em 2,1×.	Corrigido: as duas se cancelam parcialmente e a alavanca efetiva é `Z_pivô − raio da roda` = 90 mm. Com o pivô na cota do eixo da roda o efeito seria zero — o vão livre de 150 mm é que proíbe.

E dois achados de geometria, que a conferência automática de interferência da Rev H produziu e que não existiam como verificação em nenhuma revisão anterior:

Cód.	Achado	Correção		
G-05	A bandeja de extremidade **E-02 colidia** com o colar do fole: ia de \	Y\	105 a 250, e o colar ocupa 159… 259.	Bandeja reduzida à faixa 100… 152, entre a janela da câmera de raiz e o colar. Perda real de área, contabilizada.
G-06	O **alojamento da bucha do pivô encostava nas orelhas** da torre (44 mm de comprimento num vão de 42) e a **flange do colar invadia o berço do pivô**.	Bucha para 38 mm, com 2 mm de folga de giro por lado; flange cortada reta em \	X\	470.

Os seis achados têm o mesmo padrão: **ninguém tinha medido**. A Rev H acrescentou três conferências automáticas que agora rodam a cada geração — interferência par a par (`espaco.py`), folgas de suspensão (`suspensao.folgas`) e roteiro contra modelo (`usinagem.confere`). Nenhuma delas existia antes.

---

0 · O achado que reordena tudo

O CAD não é PDF. `chassi-gaiola/modelo.py` é um modelo paramétrico de 1 200 linhas, em mm, no referencial ISO 8855 da baseline, e dele saem as folhas do caderno, os DXF, as listas de corte, as massas e os

STL. O pedido de revisão previa o cenário "só há PDFs, produza especificações de alteração"; não é o caso. **Geometria se altera aqui e o caderno inteiro se refaz.**

E o segundo achado, que vem junto: **nenhum dos dois pacotes gerava.**

Comando	Resultado antes da Rev F
`chassi-gaiola/gerar.py`	`KeyError: 'S'` na folha 02
`pacote-rev-e/dados.itens()`	`KeyError: 'W-01'`

Os PDFs em `saida/` são de 21/09. O código estava posterior a eles e quebrado nas duas pontas. Qualquer alteração de engenharia estava bloqueada até isso ser resolvido — foi o primeiro trabalho da Rev F, e está feito (ver D-01).

---

1 · Inventário dos documentos de entrada

Arquivo	Rev	Conteúdo	Editável?
`modelo.py`	—	**toda a geometria**, materiais, listas de corte, massas, fixadores	**Sim — é a fonte**
`folhas.py`	—	folhas 01–16 (Parte A) + motor de layout	Sim
`folhas_b.py`	—	folhas 17–27 (Partes B e C)	Sim
`desenho.py`	—	projeções 1º diedro, cortes, cotas, carimbo, GD&T, solda	Sim
`VTX-RV4-CG-E-A.pdf`	E	Parte A (01–16) — chassi e gaiola, o que vai cotar	Gerado
`VTX-RV4-CG-E-B.pdf`	E	Parte B (17–22) — mastro, câmeras, bateria, eletrônica, E-STOP	Gerado
`VTX-RV4-CG-E-C.pdf`	E	Parte C (23–27) — pendências, massa, solda/FEA, validação	Gerado
`saida/dxf/*.dxf`	0	26 peças planas 1:1 para laser	Gerado
`04_CAD/STL/*.stl`	E	3 malhas (conjunto, gaiola, quadro)	Gerado
`pacote-rev-e/*.py`	—	BOM, custos, processos, RFQ, fornecedores, pendências	Sim
`VALTEXA-ROVER-V3-BOM-Links-Precos.xlsx`	—	**preços reais**, recebidos 21/09/2026	Fonte externa
`05_BOM/*.csv/.xlsx`	E	BOM mecânica	Gerado
`10_CUSTOS/*.xlsx`	E	estrutura de custo	Gerado

Não localizados no repositório

Procurado	Situação
Imagem das alterações do fabricante	**ausente.** As quatro sugestões foram tomadas do texto do pedido de revisão, não de documento do fabricante. Se houver imagem, anexá-la e reconferir.
`VTX-RV4-BASELINE-E`	**ausente como arquivo.** Existe por referência: `modelo.py` cita "Rev E, 18/09/2026", e as folhas comparam contra a tabela 5.1 dela (`BASELINE_MASSAS` , `TABELA_51` , `M_NOM` , `M_MIN` , `ZCG_NOM`). O caderno é auditável; a baseline, não.
Arquivos CAD de sistema (STEP, SolidWorks, Fusion)	**não existem.** O paramétrico é o CAD. STL são saída, não fonte.
Relatório de FEA	**não existe.** A folha 25 **especifica** os 8 casos de carga, condições de contorno, malha e critérios de aceite — mas nenhum foi rodado.
Datasheet do ElectroCraft MPW86	não está no repositório; valores transcritos em `modelo.py` com marca `FONTE · datasheet 011121` .
Desenho dimensional da OAK-D Pro W PoE	**ausente** — já é a pendência 10 do caderno. Bloqueia fixar os envelopes dos módulos de sensor.

---

2 · Divergências

Numeradas para rastreio. **D-01 a D-05 são novas desta auditoria**; D-06 e D-07 já estavam registradas pelo próprio caderno e são repetidas aqui por completude — o crédito é do caderno, não desta revisão.

D-01 · CRÍTICA · Duas arquiteturas de suspensão coexistindo

Entre a emissão da Rev E e hoje, um estudo de **suspensão de balancim longitudinal** (grupo `W`) entrou em `modelo.py` e ficou pela metade:

	Grupo `S` — suporte rígido	Grupo `W` — balancim
Geometria no modelo	sim	sim
Desenhado em folha	**sim** (folha do suporte, com a planicidade 0,1)	**não, em nenhuma**
Entrada em `ITENS` (nome, material)	sim	**não**
Em `GRUPOS`	**tinha sido removido**	sim
Em `conjunto_a()` (massa, BOM, DXF)	**tinha sido removido**	sim
DXF	S-01, S-02, S-03	**nenhum**
Cotado no pacote Rev E	sim (`metricas_solda` : 4 conjuntos)	não
Código de peça (`dados.SUB`)	`SUPORTE`	**não existe**

São alternativas, não complementares. `W-02` ocupa exatamente o espaço de `S-02` (X 288…412, Y 194…204), terminando em Z 180 — onde pega o balancim — em vez de Z 242, onde `S-02` pega no quadro. Somar os dois contaria a chapa de montagem do motor duas vezes.

Ação da Rev F: `conjunto_a()` voltou a chamar `suportes()`, `GRUPOS` recuperou `'S'`, e o balancim passou a viver em `conjunto_w()`, íntegro e fora do conjunto cotado. Isso devolve a regenerabilidade **sem escolher a arquitetura de suspensão** — a escolha é do engenheiro mecânico, e as quatro sugestões do fabricante se referem ao desenho com `S`, que é o que ele recebeu.

RESOLVIDA em 11/10/2026, em duas etapas:

1. A folha 02 impressa (recebida do fabricante) diz, no escopo: *"Suspensão: não nesta

revisão — suportes rígidos"*, e lista `S` com 16 peças e 4,54 kg. A Rev E cotada é a rígida, e a restauração do grupo `S` devolveu 4,538 kg — dois gramas de arredondamento.

1. **O engenheiro mecânico decidiu, no mesmo dia: a suspensão é PNEUMÁTICA.** Ver

`VTX-RV4-SUSPENSAO-AR-F.md`. O balancim do estudo W é aproveitado como estrutura que carrega os foles; os foles e seus suportes ainda não estão desenhados, e por isso o grupo continua fora de `conjunto_a()`.

Consequência que afeta a cotação: `S-01` (4 un) e `S-03` (8 un) existem para fixar o suporte rígido ao quadro e **saem com a suspensão pneumática**. A folha 02 da Rev F foi atualizada: cotar, **não fabricar** antes da liberação. `S-02` permanece — é a interface do motor-roda, que não muda.

D-02 · CRÍTICA · Massa dos 4 suportes do motor-roda fora da conta

Consequência de D-01, mas vale número próprio: enquanto `S` estava fora de `conjunto_a()`, os **4,538 kg** dos suportes (S-01, S-02, S-03 × 4 conjuntos) não entravam em `resumo_massas()`, `comparacao_baseline()` nem `envelope()`.

São **19 % da massa do conjunto A**, e com CG a Z 202 mm — abaixo dos 294 mm do conjunto. O número publicado estava errado **nos dois sentidos**: massa de menos e CG de mais.

Ação: corrigido com D-01. O conjunto A passa de 24,076 kg (sem S, com W) a

21,767 kg (com S, sem W).

D-03 · ALTA · A margem de massa da baseline está esgotada

Com a massa recalculada e os suportes dentro:

	kg
Baseline, massa mínima declarada	85,04
Baseline, massa nominal	97,80
Delta do chassi real sobre a baseline	**+12,267**
Massa nominal recalculada	**110,07**
Margem restante	**0,49**

Sobram 490 gramas. Isso não é consequência de nenhuma sugestão do fabricante — é o estado do projeto em alumínio, hoje. E é o número que decide as sugestões 2.1 e 2.4, as duas que pedem aço.

D-04 · MÉDIA · `Z_cg` publicado não corresponde ao conjunto

`ZCG_NOM = 297,0 mm` vem da baseline. O conjunto recalculado dá **294,1 mm**. Diferença pequena (2,9 mm) e sem efeito prático no tombamento (38,4° → 38,6°), mas o número publicado deve passar a ser o calculado, com a fonte declarada.

D-05 · MÉDIA · Erro de massa linear inflando o custo da estrutura

`custos.py` deduzia o R$/kg de referência de **0,218 kg/m** para o tubo Al 30×30×2. A geometria não permite: $(30^2 - 26^2)$ mm² × 2,70 g/cm³ = **0,605 kg/m**.

O erro inflava o R$/kg em **2,78×** — R$ 38,23 em vez de R$ 13,78 — e com ele o preço de referência de todo item precificado por massa. O custo da estrutura estava

sobrestimado.

Ação: corrigido, com a massa linear derivada da seção em vez de digitada.

D-06 · já registrada pelo caderno · Massa oficial 85,04 × 82,49 kg

A baseline declara 85,04 kg de massa mínima; a tabela 5.1 dela soma 82,49 kg. **Faltam 2,55 kg não localizados.** Está na pendência 9 do caderno e nas folhas 24 e 27 — o caderno é explícito sobre a divergência e parte da soma verificável. Repetido aqui porque agora há um terceiro número (110,07 kg nominal recalculado) e um quarto (137,5 kg no caso de carga 1 do FEA, que é massa operacional, não mínima). **Quatro números de massa em circulação, e nenhum deles é oficial.**

D-07 · já registrada pelo caderno · 6061-T6 soldado vale 110 MPa, não 240

A folha 25 declara a perda de ~40 % na zona afetada pelo calor e adota a condição "como soldado" (≈110 MPa) para o protótipo, registrando que o ponto mais solicitado fica em 45 MPa. **O caderno está certo e foi honesto.** Consta aqui porque é o número que inverte a leitura da sugestão do aço — ver o relatório, sugestão 2.1.

D-08 · BAIXA · Referência a folha inexistente — CORRIGIDA

`modelo.py` citava "a arquitetura escolhida na folha 28". O caderno tem **27 folhas** (16 + 11). A nota do balancim apontava para o vazio.

Ação: a nota foi reescrita na Rev F com a decisão da suspensão pneumática, e a referência à folha 28 removida.

D-09 · MÉDIA · Modelo alterado entre a impressão e o código — RESOLVIDA

O RESUMO POR GRUPO da folha 02 **impressa** não corresponde ao modelo:

Grupo	Folha impressa	Modelo	Δ
K · carenagens	4,81 kg	4,597 kg	**−0,213 kg**
F · fixadores	638 itens	740 itens	**+102**

As constantes de furação (`X_FUROS_LAT` , `Z_LINHAS_LAT` , `Y_FUROS_FR`) são **idênticas** entre o modelo arquivado e o atual — logo a alteração é anterior a esta revisão, ocorrida entre a impressão de 18/09 e o

código de 21/09. O padrão é consistente com colunas de furação acrescentadas às carenagens: mais furo tira massa da chapa e acrescenta fixador.

Ação: nenhuma correção era necessária no modelo — a geometria está certa, o PDF é que estava velho. A Rev F reemitida já sai com **740 e 4,60 kg**, verificado na tabela renderizada. **A folha que o fabricante tem na mão está superada:** ele cotou 638 fixadores.

---

3 · Inconsistências menores, sem ação nesta revisão

Item	Observação
`MPW_FOLGA = 5,0`	marcado "leitura do desenho, A VALIDAR" — continua a validar
`ZLTECH` sem interface	`faltam_do_motor('ZLTECH')` lista 9 campos não publicados; o suporte não pode ser desenhado para ele. A BOM, no entanto, **recomenda o ZLTECH** — divergência já registrada como CRÍTICA no `bom_precos.DIVERGENCIAS`
`MASSA_FIXADORES = 1,4 kg`	estimativa, não somada item a item; com 740 itens de fixador na lista, vale derivar
IP do ZLTECH	"IP65 no título e IP54 na tabela da mesma página" — a confirmar, já registrado

---

4 · O que foi efetivamente alterado nesta auditoria

Arquivo	Alteração	Efeito verificado
`chassi-gaiola/modelo.py`	`conjunto_a()` chama `suportes()`; novo `conjunto_w()`; `GRUPOS['S']` restaurado	`gerar.py` volta a rodar; 26 DXF **bit-a-bit idênticos** à Rev E
`pacote-rev-e/custos.py`	massa linear do tubo derivada da seção	`dados.itens()` volta a rodar: 45 códigos, 9 grupos
`arquivo-rev-e/`	Rev E congelada (21 MB: PDFs, DXF, BOM, STL, código como recebido)	—

Geometria não mudou. Os 26 DXF saem idênticos byte a byte aos da Rev E, o que é a prova de que a correção foi de contabilidade e de dicionário, não de desenho.

Alterações de 11/10/2026 (tarde) — após a folha marcada e a decisão da suspensão

Arquivo	Alteração
`folhas.py`	carimbo sobe para **Rev F**, doc `VTX-RV4-CG-H`, data 11/10/2026
`folhas.py` · folha 02	certificado por nível EN 10204; acabamento de 3 para 4 opções com nota de mascaramento da face; escopo com a suspensão pneumática e o aviso sobre S-01/S-03
`folhas.py` · folha 13	tabela das 5 classes de união
`modelo.py`	nota da suspensão reescrita com a decisão pneumática; referência à folha 28 removida
`revisao-f/suspensao_ar.py`	**novo** — dimensionamento, massa, CG, energia e rolagem
`revisao-f/materiais.py`	`comparacao_hibrida()` — alternativa C peça a peça

Emitido: `VTX-RV4-CG-H.pdf` (3.036 KB), `-A` (2.050), `-B` (815), `-C` (349), 27 folhas, e os 26 DXF **ainda idênticos** à Rev E.

---

5 · Como regenerar

```
cd chassi-gaiola && python gerar.py          # HTML + 26 DXF + 4 PDFs
cd pacote-rev-e  && python gerar_pacote.py   # pacote de cotação completo
cd revisao-f     && python materiais.py      # comparação de materiais
                    python sugestoes.py      # análises 2.2, 2.3, 2.4
                    python sensores.py       # configurações e orçamento energético
```
